Los animales invertebrados

Nombre: _____ Fecha: _____

Qué vas a aprender

- Describir las características del reino animales y las funciones vitales de los animales
- Distinguir vertebrados e invertebrados y reconocer los tipos de simetría
- Caracterizar poríferos, cnidarios, gusanos, moluscos, artrópodos y equinodermos
- Diferenciar los cuatro grupos de artrópodos e identificar insectos y arácnidos
- Explicar la metamorfosis de los insectos
- Valorar la importancia ecológica y económica de los invertebrados

Para pensar

Si pusieras en una balanza todas las hormigas de la Tierra y en otra todos los mamíferos salvajes, ¿cuál pesaría más?

Explicación

1.1 El reino animales

Los animales son seres vivos **pluricelulares** y **eucariotas**, con células **sin pared celular** ni cloroplastos. Son **heterótrofos**: se alimentan de otros seres vivos. Tienen **tejidos** y casi todos tienen órganos y aparatos.

Realizan las tres funciones vitales. En la **nutrición**, toman el alimento, lo digieren, respiran para obtener energía, lo reparten por el cuerpo y eliminan los desechos. En la **relación**, la mayoría puede **desplazarse**, y tiene órganos de los sentidos y un sistema nervioso que coordina respuestas rápidas. En la **reproducción**, casi todos se reproducen de forma sexual: pueden ser **ovíparos**, si nacen de huevos fuera de la madre, o **vivíparos**, si se desarrollan dentro de ella.



1.2 Vertebrados e invertebrados. La simetría

Los animales se dividen en dos grandes grupos. Los **vertebrados** tienen un esqueleto interno con **columna vertebral**. Los invertebrados **no tienen columna vertebral**. Son muy variados: unos tienen el cuerpo blando, otros conchas o caparazones. Son la inmensa mayoría de las especies animales.

Una forma de comparar animales es su simetría. Los animales con **simetría radial** pueden dividirse en partes iguales por muchos planos que pasan por el centro, como una tarta: la medusa o la estrella de mar. Los de **simetría bilateral** solo tienen un plano que los divide en dos mitades iguales, derecha e izquierda, como una mariposa o una persona; tienen cabeza y cola y se mueven hacia delante. Las esponjas no tienen simetría: son **asimétricas**.

Simetría	Cómo es	Ejemplo
Ninguna	forma irregular	esponja
Radial	partes iguales desde el centro	medusa, estrella
Bilateral	dos mitades iguales	mariposa, pez

1.3 Poríferos y cnidarios

Los poríferos o **esponjas** son los animales más sencillos. Viven fijos al fondo del mar. Su cuerpo, con forma de saco, está lleno de **poros** por los que entra el agua; sus células filtran las partículas de alimento y el agua sale por un orificio de arriba, el ósculo. No tienen tejidos verdaderos, órganos ni sistema nervioso.

Los cnidarios tienen simetría radial y un cuerpo con forma de saco con una sola abertura, la **boca**, rodeada de **tentáculos**. Los tentáculos tienen células urticantes, los **cnidocitos**, que lanzan un filamento con veneno para cazar presas: por eso pica una medusa. Pueden tener forma de **pólipo**, fijos al fondo, como las anémonas y los corales, o de **medusa**, nadadora. Los corales construyen **arrecifes** enormes, como la Gran Barrera de Coral de Australia, que se ve desde el espacio.



1.4 Los gusanos

Llamamos **gusanos** a animales de cuerpo blando, alargado y sin patas, con simetría bilateral. No forman un grupo natural, sino varios:

• Los **platelmintos** o gusanos planos tienen el cuerpo aplanado como una cinta. Algunos viven libres en el agua, como la planaria, y otros son **parásitos**, como la **tenia**, que vive en el intestino y puede medir varios metros.

• Los **nematodos** o gusanos cilíndricos tienen el cuerpo redondo y sin anillos. Muchos son parásitos, como la lombriz intestinal o el anisakis del pescado crudo.
• Los anélidos tienen el cuerpo dividido en **anillos**. Son la **lombriz de tierra**, que excava galerías, airea el suelo y lo abona; la **sanguijuela**, que chupa sangre; y los gusanos marinos como la nereida, usada como cebo de pesca.

Grupo	Cuerpo	Ejemplo
Platelmintos	plano	planaria, tenia
Nematodos	cilíndrico liso	anisakis
Anélidos	con anillos	lombriz, sanguijuela

1.5 Los moluscos

Los moluscos tienen el cuerpo **blando**, no segmentado, con tres partes: la **cabeza**, la **masa visceral** con los órganos internos y el **pie**, un músculo para moverse. Una capa de piel llamada **manto** fabrica la **concha** de carbonato de calcio. Hay tres grupos principales:

• Los **gasterópodos** tienen una concha en espiral (o ninguna) y se arrastran con su pie, como el caracol, la babosa o la lapa. El caracol tiene una lengua con dientes, la rádula, para raspar las hojas.
• Los **bivalvos** tienen una concha con dos **valvas** unidas por una bisagra, y no tienen cabeza. Filtran el agua para alimentarse: el mejillón, la almeja o la ostra.
• Los **cefalópodos** tienen la cabeza unida a **tentáculos** con ventosas, y una concha interna o ninguna. Nadan expulsando agua a chorro: el pulpo, la sepia y el calamar. Son los invertebrados más inteligentes.



1.6 Los artrópodos

Los artrópodos son el grupo más numeroso de todo el reino animal: más de un millón de especies conocidas, tres de cada cuatro especies animales. Su nombre significa «patas articuladas». Sus características son:

• El cuerpo está dividido en **segmentos** agrupados en regiones: cabeza, tórax y abdomen, o cefalotórax y abdomen.
• Tienen **patas articuladas**, formadas por piezas unidas por articulaciones, como nuestros dedos.
• Están cubiertos por un exoesqueleto, un esqueleto externo duro de **quitina**, que los protege como una armadura.

Como el exoesqueleto no crece, para aumentar de tamaño tienen que cambiarlo: se desprenden de él y forman otro más grande. Este proceso se llama **muda**. Mientras el nuevo se endurece, el animal es muy vulnerable y suele esconderse.



1.7 Los cuatro grupos de artrópodos

Los artrópodos se dividen en cuatro grupos según sus patas, antenas y regiones del cuerpo:

• Los insectos tienen el cuerpo en **cabeza, tórax y abdomen**, **seis patas**, **dos antenas** y, muchos, alas. Ejemplos: mosca, abeja, escarabajo, mariposa.
• Los arácnidos tienen **cefalotórax y abdomen**, **ocho patas** y **ninguna antena**. Tienen unos apéndices junto a la boca, los quelíceros, a menudo con veneno. Ejemplos: araña, escorpión, garrapata.
• Los crustáceos tienen **cefalotórax y abdomen**, **diez patas** o más y **cuatro antenas**. Casi todos son acuáticos y respiran por branquias. Ejemplos: cangrejo, gamba, langosta; la cochinilla de humedad es un crustáceo terrestre.

• Los miriápodos tienen **cabeza y un tronco** con muchos segmentos, cada uno con uno o dos pares de patas, y dos antenas. Ejemplos: ciempiés y milpiés.

Grupo	Patas	Antenas
Insectos	6	2
Arácnidos	8	0
Crustáceos	10 o más	4
Miriápodos	muchísimas	2

1.8 Los insectos y su metamorfosis

Los insectos son el grupo con más especies del planeta: se conocen casi un millón. Fueron los primeros animales en volar, hace más de 300 millones de años. Respiran por unos tubos llamados **tráqueas**, que se abren al exterior por pequeños orificios en el abdomen. Sus piezas bucales se adaptan a lo que comen: masticadoras en el saltamontes, chupadoras en la mariposa, picadoras en el mosquito.

Muchos insectos cambian de forma durante su desarrollo: es la metamorfosis. En la **metamorfosis completa**, del huevo sale una **larva** muy distinta del adulto, como la oruga; después se transforma en una **pupa** o crisálida, inmóvil, dentro de la cual el cuerpo se reorganiza; y finalmente sale el **adulto**. Así lo hacen las mariposas, las moscas, las abejas y los escarabajos. En la **metamorfosis incompleta**, del huevo sale una **ninfa** parecida al adulto pero sin alas, que crece por mudas, como el saltamontes.



1.9 Los equinodermos

Los equinodermos son animales exclusivamente **marinos**. Su nombre significa «piel con espinas». De adultos tienen **simetría radial**, normalmente con cinco partes iguales. Tienen un esqueleto interno formado por placas calcáreas, con espinas que sobresalen de la piel.

Una característica única es su **sistema ambulacral**: una red de canales llenos de agua que termina en cientos de **pies ambulacrales**, pequeños tubos con ventosas que sirven para moverse, sujetarse y atrapar el alimento. La **estrella de mar** los usa para abrir las conchas de los mejillones, y puede regenerar un brazo perdido. Otros equinodermos son el **erizo de mar**, con largas púas, el **pepino de mar** u holoturia, alargado y blando, y los ofiuros, de brazos finos y flexibles.

Animal	Forma	Curiosidad
Estrella de mar	cinco brazos	regenera brazos
Erizo de mar	bola con púas	boca debajo
Pepino de mar	alargado	expulsa sus vísceras
Ofiura	brazos finos	muy rápida

1.10 Cómo realizan sus funciones los invertebrados

Los invertebrados han encontrado soluciones muy diferentes para las funciones vitales. Para **respirar**, los acuáticos usan **branquias** (moluscos, crustáceos) o toman el oxígeno a través de la piel (esponjas, medusas, lombrices); los insectos usan **tráqueas**, y muchos arácnidos tienen pulmones en libro.

Para **moverse**, unos se arrastran (caracol, lombriz), otros nadan (pulpo, medusa), caminan con patas articuladas o vuelan (insectos). Algunos viven fijos toda su vida (esponjas, corales, mejillones). En la **reproducción**, la mayoría pone huevos. Algunos son **hermafroditas**, es decir, cada individuo tiene órganos masculinos y femeninos, como el caracol y la lombriz. Otros pueden reproducirse de forma **asexual**: las esponjas por gemación, o la estrella de mar a partir de un trozo.

Animal	Órgano	Medio
Lombriz	piel	suelo húmedo
Mejillón	branquias	agua
Gamba	branquias	agua
Saltamontes	tráqueas	aire
Araña	pulmones en libro	aire

1.11 La importancia ecológica de los invertebrados

Aunque sean pequeños, los invertebrados sostienen los ecosistemas:

• **Polinizan** las flores: abejas, abejorros, mariposas y escarabajos son responsables de la polinización de la mayoría de las plantas con flor, incluidos muchos cultivos.
• Son **alimento** de muchos otros animales: peces, aves, reptiles y mamíferos dependen de insectos, gusanos o crustáceos. El kril, un pequeño crustáceo, alimenta a las ballenas.
• **Reciclan** la materia: lombrices, escarabajos peloteros y cochinillas descomponen restos y excrementos y fertilizan el suelo.
• **Controlan plagas**: las mariquitas se comen los pulgones; las arañas, moscas y mosquitos.
• Los corales forman **arrecifes** que dan refugio a un cuarto de las especies marinas.



1.12 Invertebrados y personas

Los invertebrados nos dan muchos **recursos**: **alimentos** como el marisco (mejillones, gambas, pulpo, calamares) y la miel de las abejas; la **seda** que fabrica

el gusano de seda; las perlas de las ostras; y sustancias para medicinas. En algunos países se comen insectos, ricos en proteínas.

Algunos también causan **perjuicios**: hay **plagas** que destruyen cosechas, como la langosta del desierto o la procesionaria del pino; **parásitos** como los piojos, la tenia o el anisakis; y **transmisores de enfermedades**, como el mosquito de la malaria o la garrapata.

Muchas especies están **amenazadas**. El uso de pesticidas, la pérdida de hábitats y el cambio climático han reducido mucho el número de insectos, sobre todo de abejas y mariposas. Proteger a los invertebrados es protegernos a nosotros mismos.



Los grupos de invertebrados



Ejercicios

1. **Escribe tres características del reino animales.**

2. **¿Qué diferencia a un vertebrado de un invertebrado?**

3. **¿Qué porcentaje aproximado de las especies animales son invertebrados?**

4. **¿Cómo se alimentan las esponjas?**

5. **¿Por qué pican las medusas?**

6. **Nombra los tres grupos de gusanos con un ejemplo.**

7. **¿Cuáles son las tres partes del cuerpo de un molusco?**

8. **Nombra los tres grupos de moluscos con un ejemplo.**

9. **¿Qué es el exoesqueleto?**

10. **¿Cuántas patas y antenas tiene un insecto?**

11. **Nombra los cuatro grupos de artrópodos.**

12. **Pon dos ejemplos de equinodermos.**

13. **Diferencia simetría radial y bilateral con un ejemplo de cada una.**

14. **Diferencia pólipo y medusa.**

15. **¿Por qué la lombriz de tierra es beneficiosa para la agricultura?**

16. **Compara gasterópodos y bivalvos.**

17. **¿Qué es la muda y por qué la necesitan los artrópodos?**

18. **Explica cómo distinguirías un insecto de un arácnido.**

19. **Explica las fases de la metamorfosis completa.**

20. **Diferencia metamorfosis completa e incompleta con ejemplos.**

21. **¿Qué son los pies ambulacrales?**

22. **¿Qué significa que un animal sea hermafrodita? Pon un ejemplo.**

23. **Escribe tres beneficios y tres perjuicios de los invertebrados para las personas.**

24. **Diseña una clave dicotómica para identificar: araña, mosca, cangrejo, ciempiés, caracol.**

25. **¿Por qué crees que los artrópodos han tenido tanto éxito y son tan numerosos?**

26. **Si desaparecieran las lombrices de un huerto, ¿qué pasaría?**

27. **El anisakis vive en el pescado. Investiga y explica por qué hay que congelar el pescado antes de comerlo crudo.**

28. **¿Por qué el blanqueamiento de los corales es un problema para muchas especies?**

29. **Explica por qué la disminución de los insectos preocupa a los agricultores.**

30. **Propón tres acciones para ayudar a los insectos polinizadores en tu barrio.**

Practica

1. **Las células animales no tienen...**

   A) pared celular
   B) núcleo
   C) membrana
   D) mitocondrias

2. **Los invertebrados no tienen...**

   A) células
   B) columna vertebral
   C) boca
   D) reproducción

3. **La medusa tiene simetría...**

   A) bilateral
   B) ninguna
   C) radial
   D) doble

4. **Los animales más sencillos son los...**

   A) moluscos
   B) insectos
   C) cnidarios
   D) poríferos

5. **Las células urticantes de las medusas se llaman...**

   A) cnidocitos
   B) neuronas
   C) cilios
   D) tráqueas

6. **La lombriz de tierra es un...**

   A) nematodo
   B) anélido
   C) platelminto
   D) molusco

7. **La tenia es un gusano...**

A) anillado
B) cilíndrico
C) plano y parásito
D) marino

8. **El mejillón es un molusco...**

A) cefalópodo
B) gasterópodo
C) sin concha
D) bivalvo

9. **El pulpo es un molusco...**

A) cefalópodo
B) bivalvo
C) gasterópodo
D) anélido

10. **El grupo animal con más especies es el de los...**

A) moluscos
B) artrópodos
C) mamíferos
D) peces

11. **El exoesqueleto de los artrópodos es de...**

A) calcio
B) celulosa
C) quitina
D) hueso

12. **Para crecer, los artrópodos hacen la...**

A) fotosíntesis
B) metamorfosis
C) polinización
D) muda

13. **Los insectos tienen...**

A) 6 patas
B) 8 patas
C) 10 patas

D) muchas patas

14. **Los arácnidos tienen...**

A) 2 antenas
B) ninguna antena
C) 4 antenas
D) alas

15. **La gamba es un...**

A) insecto
B) arácnido
C) crustáceo
D) miriápodo

16. **El ciempiés es un...**

A) insecto
B) crustáceo
C) anélido
D) miriápodo

17. **La fase inmóvil de la metamorfosis completa es la...**

A) pupa
B) larva
C) ninfa
D) muda

18. **Los insectos respiran por...**

A) branquias
B) tráqueas
C) pulmones
D) la piel

19. **Los equinodermos viven en...**

A) ríos
B) el suelo
C) el mar
D) el aire

20. **El caracol es hermafrodita, es decir...**

A) no tiene sexo

B) solo es hembra

C) se reproduce por esporas

D) tiene órganos de ambos sexos

Explícalo con tus palabras

Incluye: Qué diferencia a un invertebrado de un vertebrado; Cómo son los moluscos y sus tres grupos; Qué tienen en común todos los artrópodos; Cómo distinguir un insecto de una araña; Por qué los invertebrados son importantes para los ecosistemas.

Resumen



Glosario

Invertebrado	Animal sin columna vertebral.
Ovíparo	Animal que nace de un huevo puesto fuera de la madre.
Simetría radial	Disposición de partes iguales alrededor de un centro.
Simetría bilateral	Disposición en dos mitades iguales, derecha e izquierda.
Cnidocito	Célula urticante de los cnidarios.
Pólipo	Forma fija de los cnidarios, como la anémona.
Parásito	Ser vivo que vive a costa de otro y lo perjudica.
Manto	Capa de piel de los moluscos que fabrica la concha.
Valva	Cada una de las dos piezas de la concha de un bivalvo.
Exoesqueleto	Esqueleto externo de los artrópodos.
Muda	Sustitución del exoesqueleto por otro mayor.
Tráquea	Tubo por el que respiran los insectos.
Larva	Fase joven de un animal, muy distinta del adulto.
Pupa	Fase inmóvil en la que la larva se transforma en adulto.
Hermafrodita	Animal con órganos reproductores de los dos sexos.

Tarjetas de repaso

Recórtalas: pregunta delante, respuesta detrás.

Invertebrado

Animal sin columna vertebral.

Simetría bilateral

Un plano divide el cuerpo en dos mitades iguales.

Porífero

Esponja: animal lleno de poros que filtra el agua.

Cnidario

Medusas, anémonas y corales, con tentáculos urticantes.

Anélido

Gusano con el cuerpo en anillos, como la lombriz.

Molusco

Cuerpo blando con pie, masa visceral y a menudo concha.

Artrópodo

Patas articuladas y exoesqueleto de quitina.

Muda

Cambio del exoesqueleto para poder crecer.

Insecto

6 patas, 2 antenas, cabeza, tórax y abdomen.

Arácnido

8 patas, sin antenas, cefalotórax y abdomen.

Metamorfosis

Cambio de forma: huevo, larva, pupa y adulto.

Equinodermo

Animal marino de piel espinosa con pies ambulacrales.

Soluciones

1. **A)** Ni cloroplastos.
2. **B)** Son más del 95 %.
3. **C)** Como una tarta.
4. **D)** Las esponjas.
5. **A)** Lanzan veneno.
6. **B)** Cuerpo con anillos.
7. **C)** Vive en el intestino.
8. **D)** Dos valvas.
9. **A)** Tentáculos con ventosas.
10. **B)** Más de un millón.
11. **C)** Una armadura.
12. **D)** Cambian el exoesqueleto.
13. **A)** Y dos antenas.
14. **B)** Y 8 patas.
15. **C)** Diez patas, cuatro antenas.
16. **D)** Muchas patas.
17. **A)** Crisálida.
18. **B)** Tubos internos.
19. **C)** Solo en el mar.
20. **D)** Masculinos y femeninos.

Soluciones de los ejercicios

1. Pluricelulares eucariotas sin pared celular, heterótrofos y con tejidos (la mayoría se desplaza).
2. El vertebrado tiene columna vertebral; el invertebrado, no.
3. Más del 95 %.
4. Filtrando el agua que entra por sus poros.
5. Porque sus tentáculos tienen células urticantes (cnidocitos) que lanzan un filamento con veneno.
6. Platelmintos (tenia), nematodos (anisakis) y anélidos (lombriz de tierra).
7. Cabeza, masa visceral y pie (cubiertos por el manto).
8. Gasterópodos (caracol), bivalvos (mejillón) y cefalópodos (pulpo).
9. Un esqueleto externo de quitina que cubre a los artrópodos.
10. Seis patas y dos antenas.
11. Insectos, arácnidos, crustáceos y miriápodos.
12. Estrella de mar y erizo de mar (también pepino de mar).
13. Radial: muchos planos desde el centro (medusa). Bilateral: un solo plano que divide en mitad derecha e izquierda (mariposa).
14. El pólipo vive fijo al fondo con la boca hacia arriba (anémona, coral); la medusa nada libre con la boca hacia abajo.
15. Excava galerías que airean el suelo y dejan pasar el agua, y transforma restos vegetales en abono.
16. Gasterópodos: concha en espiral o ninguna, cabeza, se arrastran con el pie. Bivalvos: dos valvas, sin cabeza, filtran el agua.
17. Es el cambio del exoesqueleto por otro mayor; la necesitan porque el exoesqueleto no crece.
18. Insecto: 3 partes (cabeza, tórax, abdomen), 6 patas, 2 antenas, a menudo alas. Arácnido: 2 partes, 8 patas, sin antenas ni alas.
19. Huevo; larva, muy distinta del adulto, que come y crece; pupa, inmóvil, donde el cuerpo se transforma; y adulto.
20. Completa: huevo, larva, pupa y adulto (mariposa). Incompleta: huevo, ninfa parecida al adulto y adulto, sin pupa (saltamontes).
21. Pequeños tubos con ventosas de los equinodermos, conectados a una red de canales con agua, que sirven para moverse y sujetarse.
22. Que cada individuo tiene órganos reproductores masculinos y femeninos. Ejemplo: el caracol.
23. Beneficios: alimento (marisco, miel), polinización, seda. Perjuicios: plagas de cultivos, parásitos, transmisión de enfermedades.
24. 1a. Patas articuladas → 2; 1b. Sin patas, con concha → caracol. 2a. Más de 10 patas y cuerpo largo → ciempiés; 2b. → 3. 3a. 8 patas, sin antenas → araña; 3b. → 4. 4a. 6 patas y alas → mosca; 4b. 10 patas y caparazón → cangrejo.

25. Su exoesqueleto los protege y evita que se sequen, las patas articuladas les permiten moverse de muchas formas, muchos vuelan, se reproducen mucho y se han adaptado a todos los ambientes.
26. El suelo se compactaría, tendría menos aire y absorbería peor el agua; los restos se descompondrían más despacio y habría menos nutrientes: las plantas crecerían peor.
27. Porque el anisakis es un nematodo parásito que puede infectar a las personas; la congelación a −20 °C durante varios días lo mata.
28. Porque los corales forman arrecifes que dan refugio y alimento a un cuarto de las especies marinas; si mueren, desaparece ese hábitat y muchas especies con él.
29. Porque muchos cultivos necesitan insectos polinizadores; además, otros insectos controlan plagas y forman parte de la alimentación de aves y otros animales útiles.
30. Plantar flores autóctonas en balcones y parques, no usar pesticidas en jardines e instalar hoteles de insectos o dejar zonas con hierba sin segar.